PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Une généralisation et une conséquence arithmétique

Cadre. K est un corps. Pour $a_1, \dots, a_n \in K$, on note $V(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de coefficients a_j^{i-1} $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$, et $W(a_1, \dots, a_n) = \det V(a_1, \dots, a_n)$. On veut montrer que

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie II. Soient $P_1, \dots, P_n \in K[X]$ avec $\deg P_i \leqslant i-1$, et c_i le coefficient de X^{i-1} dans P_i.

1. Montrer que $\det\left(P_i(a_j)\right)_{i,j} = c_1 c_2 \cdots c_n \, W(a_1, \dots, a_n)$. (Écrire la matrice comme produit BV.)
2. Retrouver la formule de Vandermonde avec $P_i = \prod_{k<i}(X - a_k)$.
3. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Avec $P_i = \binom{X}{i-1} = \frac{X(X-1)\cdots(X-i+2)}{(i-1)!}$, montrer que

$$\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \frac{a_j - a_i}{j - i} \in \mathbb{Z}.$$